

## Step 3: 无障碍（Accessibility）补全

### 3.1 先做一次"键盘走查"，找出问题

在动手改代码前，先用只用键盘、不碰鼠标的方式测试你的网站：

1. 点击浏览器地址栏，按 `(Tab)` 键开始，看焦点依次落在哪些元素上
2. 一路 `(Tab)` 走完导航链接、深色模式按钮、表单的每一个输入框和提交按钮
3. 在提交按钮上按 `(Enter)`，看表单能否正常提交

你可能会发现的典型问题：焦点顺序合理，但焦点落在某个元素上时，肉眼完全看不出"当前选中的是哪个"——这是因为 Day 2 时为了美观加了这一段：

```
CSS

nav ul li a:focus,
nav ul li a:active {
  outline: none;
}
```

`outline: none` 去掉了浏览器默认的焦点框，对用鼠标的用户没影响，但对只用键盘的用户来说，等于看不见自己"现在选中了哪个链接"。

### 3.2 修复：给键盘用户补回可见的焦点提示

```
CSS

/* 保留 Day 2 的写法，但用自定义焦点样式替代"完全去掉" */
nav ul li a:focus-visible {
  outline: 2px solid #18bc9c;
  outline-offset: 2px;
}

nav ul li a:active {
  outline: none;
}
```

3.3 逐行解读

| 代码                                      | 含义                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>nav ul li a:focus-visible</code>  | 新的伪类，只在浏览器判断"用户是在用键盘导航"时才生效（比如按 Tab 切换焦点），鼠标点击不会触发它       |
| <code>outline: 2px solid #18bc9c</code> | 给键盘用户一个清晰可见的焦点框，颜色沿用导航栏的主题色                               |
| <code>outline-offset: 2px</code>        | 让焦点框和元素本身留出 2px 间距，视觉上更清晰，不贴边                             |
| <code>nav ul li a:active {...}</code>   | 保留：鼠标点击瞬间 ( <code>:active</code> ) 依然不显示轮廓，避免鼠标用户看到"多余的框" |

3.4 代码中完整的名称与关系列表

按代码出现顺序，逐个交代"它是什么身份、和谁发生什么关系":

| 出现顺序 | 名称                              | 它是什么身份 | 和谁发生什么关系                                                    |
|------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1    | <code>:focus-visible</code>     | CSS 伪类 | 只在浏览器判定为"键盘导航场景"时才生效，是 <code>:focus</code> 的更智能版本           |
| 2    | <code>:focus</code> (Day 2 旧写法) | CSS 伪类 | 无论鼠标点击还是键盘 Tab 都会触发，无法区分用户是用什么方式聚焦的                         |
| 3    | <code>outline</code>            | CSS 属性 | 绘制元素周围的轮廓线，不占据布局空间（和 <code>border</code> 不同，不会挤压相邻元素）       |
| 4    | <code>:active</code>            | CSS 伪类 | 只在鼠标按下的瞬间生效，和 <code>:focus-visible</code> 是互相独立、可以同时存在的两条规则 |

3.5 代码结构解析

text

用户与导航链接的交互方式

|

| — 鼠标点击

| | — 点击瞬间 → `:active` 生效 → 无轮廓（不受影响）

| | — 点击后离开 → 不再是 `focus-visible` 状态 → 无轮廓

|

| — 键盘 Tab 导航

| | — 焦点落到链接上 → `:focus-visible` 生效 → 【关键节点】显示 2px 轮廓，用户能看清当前选中项

关键节点说明: `:focus-visible` 和 `:active`/`:focus` 的核心区别在于——它能区分交互方式，只在"看不见焦点会造成真正麻烦"的键盘场景下才显示轮廓，兼顾了视觉美观（鼠标用户不受打扰）和可用性（键盘用户能看清）。

3.6 `outline: none` vs `:focus-visible` 对比

| 方案                                       | 鼠标用户体验        | 键盘用户体验          |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Day 2 的 <code>outline: none</code> （旧写法） | 干净，没有多余的框     | ✗ 看不见焦点在哪，操作体验差 |
| 本步的 <code>:focus-visible</code>          | 依然干净（鼠标点击不触发） | ✔ 能清楚看到当前选中的链接  |

3.7 生活化类比

`outline: none` 就像把所有房间的门牌号都摘掉——对熟悉这栋楼、靠视觉记忆走路的人（鼠标用户，靠"眼睛看哪里可点"）影响不大，但对摸黑走路、靠手感一间间数过去的人（键盘用户，靠 Tab 一个个移动焦点）来说，完全不知道自己走到了哪个房间门口。`:focus-visible` 相当于只在有人真的伸手摸门牌的时候才亮灯——平时不打扰，需要的时候才出现。

3.8 完成标准

- 1. 保存 `styles.css`
- 2. 重新做一遍 3.1 的键盘走查

你应该看到：鼠标点击导航链接时依然干净无框；用 `Tab` 键切换焦点时，能清楚看到当前选中的是哪个链接，一路 Tab 到表单，也能看到输入框、按钮的焦点提示。

完成后请回复：

- "键盘走查通过，进入下一步"
- 或 "遇到问题：\_\_\_\_"